

2009 年数学 (一)

23 题 · 分值合计 150 · 含答案与解析

一、选择题(本题共8小题, 每小题4分, 满分32分) (32 分)

一(1) 4 分

当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量, 则()

A $a = 1, b = -\frac{1}{6}$.

B $a = 1, b = \frac{1}{6}$.

C $a = -1, b = -\frac{1}{6}$.

D $a = -1, b = \frac{1}{6}$.

一(2) 4 分

如图, 正方形 $\{(x, y) \mid |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k (k = 1, 2, 3, 4)$, $I_k = \iint_{D_k} y \cos x dx dy$, 则 $\max_{1 \leq k \leq 4} \{I_k\} = (\quad)$

A I_1 .

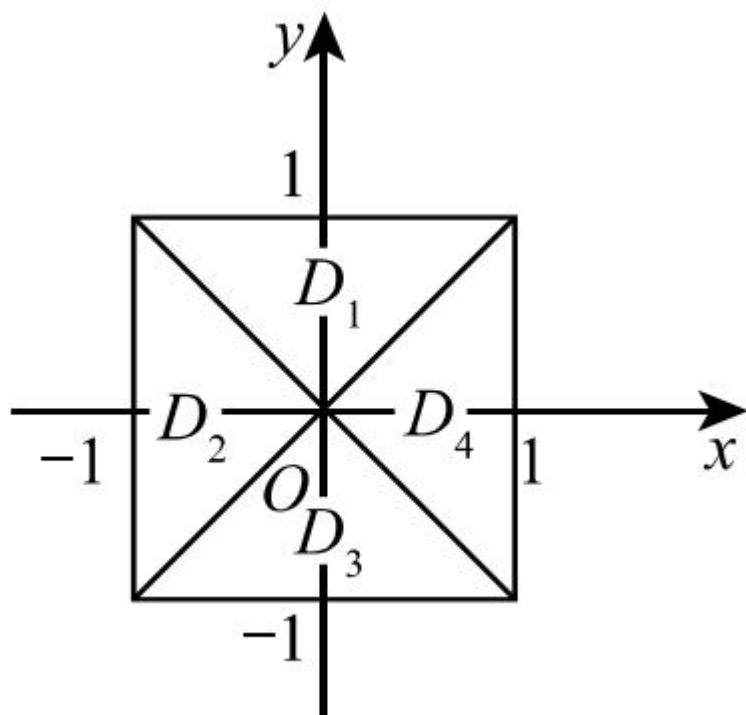
B I_2 .

C I_3 .

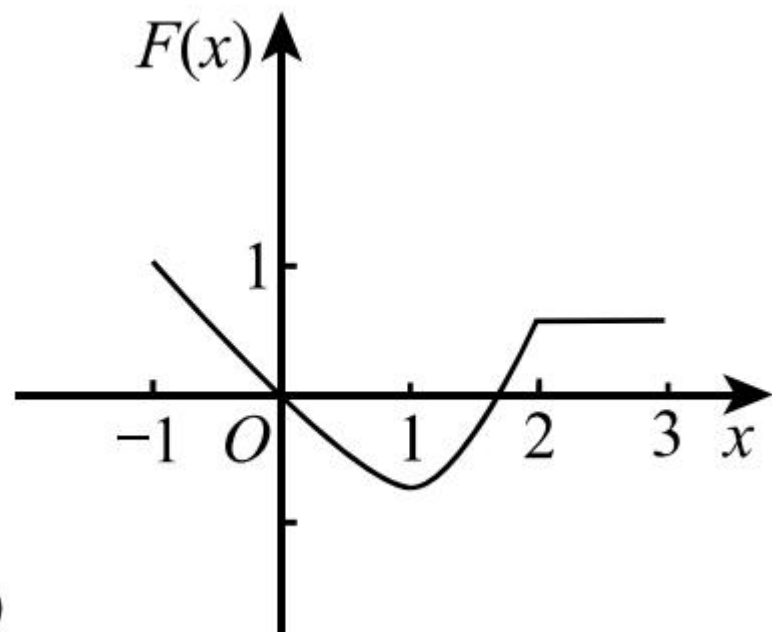
D I_4 .

一(3) 4分 答案未标注 (解析里有过程, 字母没印出来)

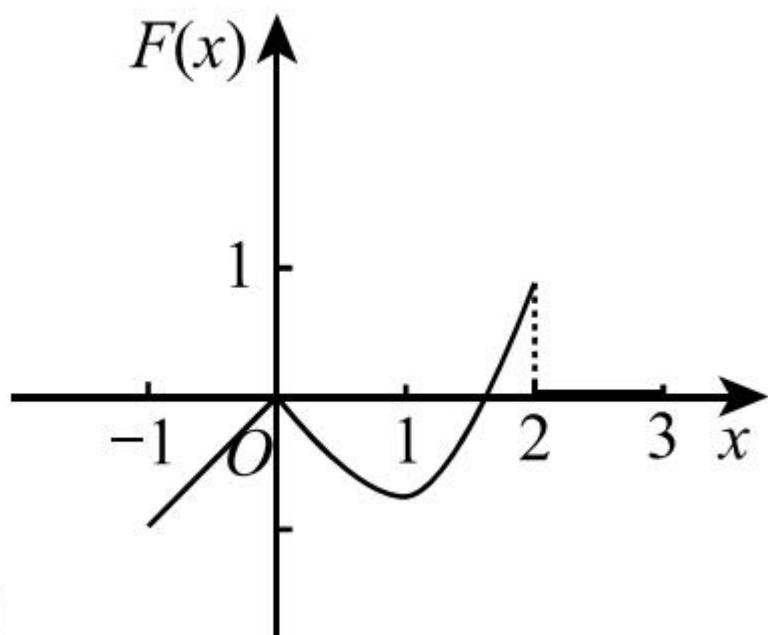
设函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 3]$ 上的图形如右图所示, 则函数 $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 的图形为 ()



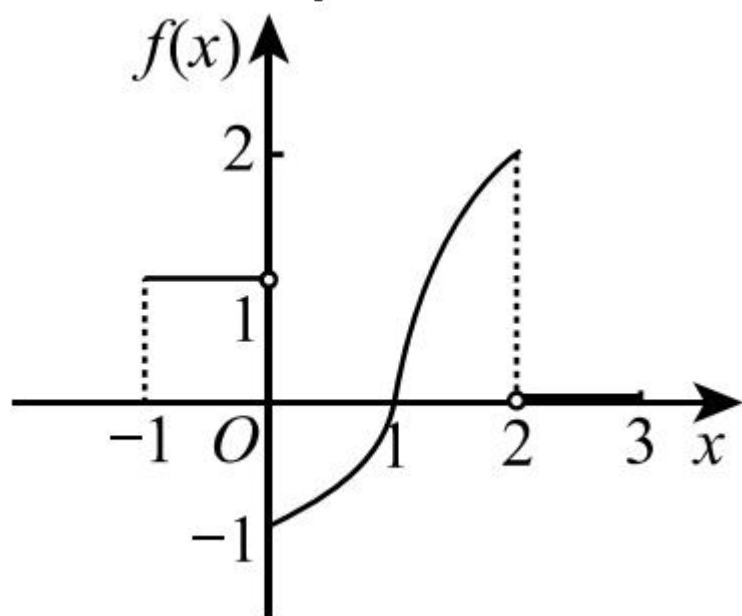
(A)



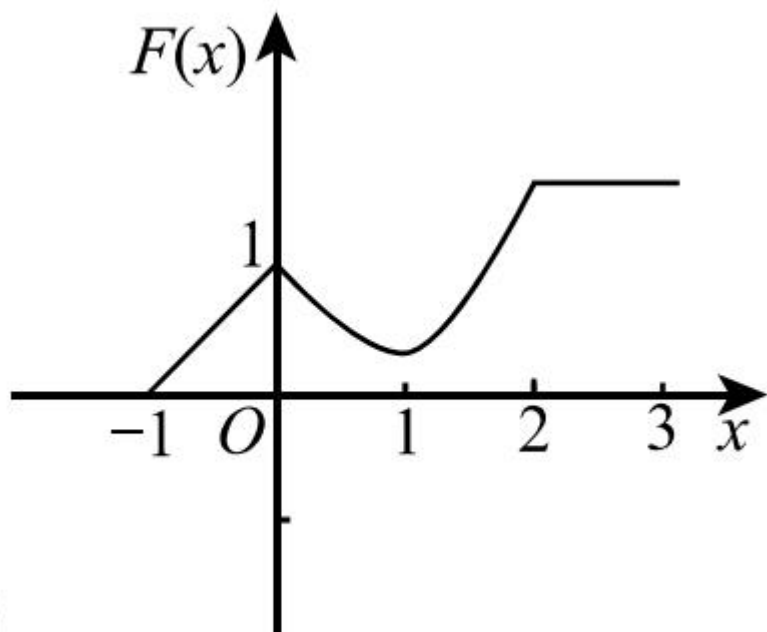
(B)



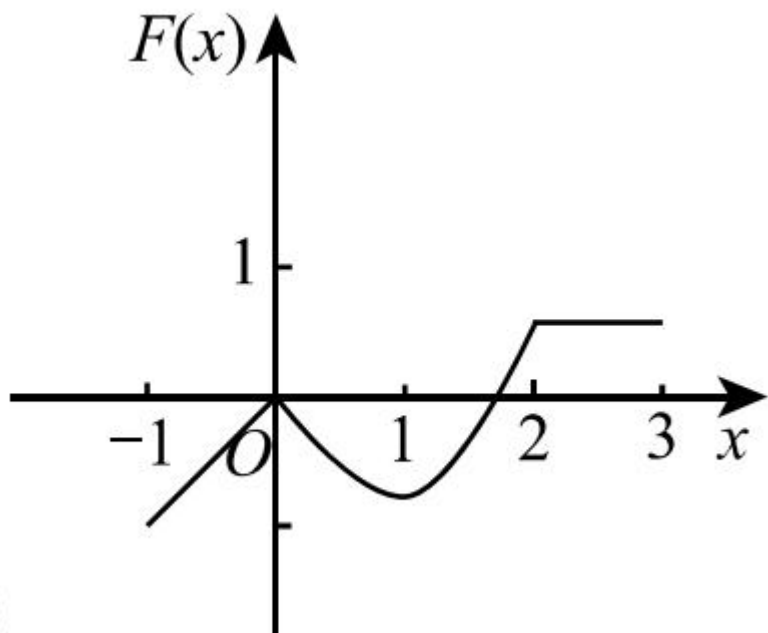
)



(C)



(D)



一(4) 4分

设有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 则()

- A 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.
- B 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.
- C 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛.
- D 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.
-

一(5) 4分

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 R^3 的一组基, 则由基 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵为()

A $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$

B $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ \$\$

C $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{6} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{4} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$

D $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} & -\frac{1}{6} & \frac{1}{6} \end{pmatrix}$ \$\$

一(6) 4分

设 A, B 均为 2 阶矩阵, A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A| = 2, |B| = 3$, 则分块矩阵

$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为()

A $\begin{pmatrix} O & 3B^* \\ 2A^* & O \end{pmatrix}$.

B $\begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}$.

C $\begin{pmatrix} O & 3A^* \\ 2B^* & O \end{pmatrix}$.

D $\begin{pmatrix} O & 2A^* \\ 3B^* & O \end{pmatrix}$.

一(7) 4分

设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\frac{x-1}{2}\right)$, 其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $E(X) = (\quad)$

A 0.

B 0.3.

C 0.7.

D 1.

一(8) 4分

设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, Y 的概率分布为 $P\{Y = 0\} = P\{Y = 1\} = \frac{1}{2}$. 记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z = XY$ 的分布函数, 则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为()

A 0.

B 1.

C 2.

D 3.

二、填空题(本题共6小题, 每小题4分, 满分24分) (24 分)

二(1) 4分

设函数 $f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, $z = f(x, xy)$, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(2) 4分

若二阶常系数线性齐次微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2x)e^x$, 则非齐次方程 $y'' + ay' + by = x$ 满足条件 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

二(3) 4分

已知曲线 $L: y = x^2 \ (0 \leq x \leq \sqrt{2})$, 则 $\int_L x ds =$

二(4) 4分

设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 则 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz =$.

二(5) 4分

若3维列向量 α, β 满足 $\alpha^T \beta = 2$, 其中 α^T 为 α 的转置, 则矩阵 $\beta \alpha^T$ 的非零特征值为

二(6) 4分

设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n, p)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差, 若 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量, 则 $k =$

三、解答题(本题共9小题，满分94分，解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) (94 分)

三(1) 9 分

求二元函数 $f(x,y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值.

三(2) 9 分

设 a_n 为曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}(n = 1, 2, \dots)$ 所围成区域的面积, 记 $S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n, S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 求 S_1 与 S_2 的值.

三(3) 11 分

椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 绕 x 轴旋转而成, 圆锥面 S_2 是由过点(4,0)且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成. (I) 求 S_1 及 S_2 的方程; (II) 求 S_1 与 S_2 之间的立体的体积

三(4) 11 分

(I) 证明拉格朗日中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$. (II)

三(5) 10 分

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z \, dx \, dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 4$ 的外侧.

三(6) 11 分 缺答案与解析; 解答无过程

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}$, $\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$. (I) 求满足 $A\xi_2 = \xi_1, A^2\xi_3 = \xi_1$ 的所有向量 ξ_2, ξ_3 ; (II)

对 (I) 中的任意向量 ξ_2, ξ_3 , 证明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关

三(7) 11 分

设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$. (I) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值; (II) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 求 a 的值

三(8) 11 分

袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球. 现有放回地从袋中取两次, 每次取一个球. 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数. (I) 求 $P\{X=1 \mid Z=0\}$; (II) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布

三(9) 11 分

设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中参数 $\lambda (\lambda > 0)$ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本. (I) 求参数 λ 的矩估计量; (II) 求参数 λ 的最大似然估计量.

答案与解析

一(1) 答案: (A) .

方法一 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx) \sim -bx^3$,

$$f(x) = x - \sin ax = (1 - a)x + \frac{a^3}{3!}x^3 + o(x^3),$$

由 $f(x) \sim g(x)$, 得 $a = 1, b = -\frac{1}{6}$, 应选(A). 方法二 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{x^2 \ln(1 - bx)} = -\frac{1}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin ax}{x^3} = -\frac{1}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - a \cos ax}{3x^2} = 1$, 得 $a = 1$ 再由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = -\frac{1}{b} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = -\frac{1}{6b} = 1$, 得 $b = -\frac{1}{6}$, 应选(A). 方法三 $g(x) \sim -bx^3$, 显然 $a = 1$, 且 $f(x) = x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$ 再由 $f(x) \sim g(x)$ 得 $b = -\frac{1}{6}$, 应选(A).

一(2) 答案: (A) .

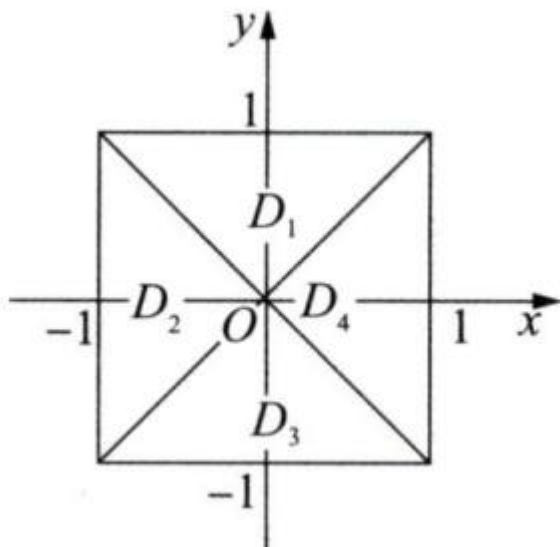
$$\text{由 } I_1 = \iint_{D_1} y \cos x dx dy = 2 \int_0^1 \cos x dx \int_x^1 y dy$$

$$= \int_0^1 (1 - x^2) \cos x dx > 0,$$

$$I_2 = \iint_{D_2} y \cos x dx dy = 0,$$

$$I_3 = \iint_{D_3} y \cos x dx dy = 2 \int_0^1 \cos x dx \int_{-1}^{-x} y dy = \int_0^1 (x^2 - 1) \cos x dx < 0,$$

$$I_4 = \iint_{D_4} y \cos x dx dy = 0, \text{ 应选 (A).}$$



一(2) 题图 方法点评: 二重积分的对称性是考查的一个重点, 关于

对称性有: (1) 设 D 关于 y 轴对称, 位于 y 轴右侧的部分为 D_1 , 则当 $f(-x, y) = -f(x, y)$ 时 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$; 当 $f(-x, y) = f(x, y)$ 时 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$. (2) 设 D 关于 x 轴对称, 位于 x 轴上侧的部分为 D_1 , 则当 $f(x, -y) = -f(x, y)$ 时 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 0$; 当 $f(x, -y) = f(x, y)$ 时 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$.

一(3) 答案: 待核实

当 $-1 \leq x < 0$ 时, $f(x) = 1$, 则 $F(x) = \int_0^x f(t) dt = x$, 排除 (A), (C); 因为 $f(x)$ 在 $[-1, 3]$ 上只有两个第一类间断点, 所以 $F(x)$ 为连续函数, 排除(B), 应选(D). 方法点评: 本题考查定积分的几何意义、变积分限的函数与可积. 这类问题需要注意如下几点: (1) 若 $f(x)$ 连续, 则 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 可导; (2) 若 $f(x)$ 只有有限个第一类间断点, 则 $f(x)$ 可积, 且 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 连续, 在 $f(x)$ 的第一类间断点处 $F(x)$ 不可导.

一(4) 答案: (C).

方法一 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 所以存在 $M > 0$, 使得 $|a_n| \leq M$; 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛得 $\lim_{n \rightarrow \infty} |b_n| = 0$ 由极限的定义, 对 $\varepsilon = 1$, 存在 $N > 0$, 当 $n > N$ 时, $|b_n| < 1$, 从而 $b_n^2 \leq |b_n|$, 于是当 $n > N$ 时, $a_n^2 b_n^2 \leq M^2 |b_n|$ 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} M^2 |b_n|$ 收敛, 所以由正项级数比较审敛法得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 收敛, 应选(C). 方法二 取 $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}, b_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 排除 (A); 取 $a_n = \frac{1}{n}, b_n = \frac{1}{n}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 排除(B); 取 $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}, b_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, 排除(D), 应选(C).

一(5) 答案: (A).

令 $\mathbf{A} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 由 $(\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3) = A \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$ 得 $A = (\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 又由 $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) = \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 得

$$\begin{aligned} (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1) &= (\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

即从 $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ 到 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 应选(A). 方法点评: 本题考查向量空间两组基之间的过渡矩阵. n 维向量空间有如下三个概念是数学一考生需要掌握的内容: 设 $\mathbb{R}^n$ 为 n 维向量空间, 则 (1)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 n 个 n 维线性无关的向量组, 称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基; (2) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的两组基, 若 $(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)Q$ 则称矩阵 Q 为从基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵; (3) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 若 $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \dots + a_n\alpha_n$, 称 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 为向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标.

一(6) 答案: (B).

$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{2 \times 2} |A| \cdot |B| = 6$, 则

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = 6 \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 6B^{-1} \\ 6A^{-1} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix},$$

应选(B). 方法点评: 本题需要熟练掌握如下知识点: (1) 设 A, B 分别为 m 阶和 n 阶矩阵, 则 $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A| \cdot |B|$ (2) 设 A 可逆, 则 $A^* = |A|A^{-1}$ (3) $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}$. 更一般地有: 设 A, B 为 m, n 阶可逆矩阵, 且 $|A| = a, |B| = b$, 则

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{vmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}^{-1} = ab \begin{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ab\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & ab\mathbf{B}^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b\mathbf{A}^* & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & a\mathbf{B}^* \end{pmatrix};$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{vmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{A} \\ \mathbf{B} & \mathbf{O} \end{pmatrix}^{-1} = (-1)^{mn} ab \begin{pmatrix} \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1} \\ \mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O} \end{pmatrix} = (-1)^{mn} \begin{pmatrix} \mathbf{O} & a\mathbf{B}^* \\ b\mathbf{A}^* & \mathbf{O} \end{pmatrix}.$$

一(7) 答案: (C).

$$f(x) = 0.3\varphi(x) + 0.35\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right),$$

$$\begin{aligned} E(X) &= 0.3 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + 0.35 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)dx = 1.4 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-1)+1}{2}\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)d\left(\frac{x-1}{2}\right) \\ &= 1.4 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x-1}{2}\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)d\left(\frac{x-1}{2}\right) + 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)d\left(\frac{x-1}{2}\right) \\ &= 1.4 \int_{-\infty}^{+\infty} x\varphi(x)dx + 0.7 \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x)dx = 0.7, \end{aligned}$$

应选(C).

一(8) 答案: (B).

$$F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{XY \leq z\}$$

$$\begin{aligned} &= P\{Y=0\}P\{XY \leq z \mid Y=0\} + P\{Y=1\}P\{XY \leq z \mid Y=1\} \\ &= P\{Y=0\}P\{z \geq 0\} + P\{Y=1\}P\{X \leq z\} = \frac{1}{2}P\{z \geq 0\} + \frac{1}{2}P\{X \leq z\}, \end{aligned}$$

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = \frac{1}{2}\Phi(z)$ 当 $z \geq 0$ 时, $F_Z(z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(z)$, 即 $F_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2}\Phi(z), & z < 0, \\ \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\Phi(z), & z \geq 0, \end{cases}$ 显然 $F_Z(z)$ 只有一个间断点, 应选(B). 方法点评: 设 (X, Y) 为二维随机变量, 其中 X 为连续型随机变量, Y 为非连续型随机变量, $Z = \varphi(X, Y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的函数, 求 $Z = \varphi(X, Y)$ 的分布函数时, 一定要根据 Y 形成的完备组使用全概率公式.

二(1) 答案: $x f_{12}^{\prime \prime} + f_2^{\prime} + x y f_{22}^{\prime \prime}$.

方法一 由 $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' + y f_2'$, 得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x f_{12}'' + f_2' + x y f_{22}''$ 方法二 $z = f(x, y)$ 两边求微分, 得

$$dz = f_1' dx + f_2' dy = f_1' dx + f_2'(y dx + x dy) = (f_1' + y f_2') dx + x f_2' dy,$$

于是 $\frac{\partial z}{\partial x} = f_1' + y f_2'$, 故 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = x f_{12}'' + f_2' + x y f_{22}''$

二(2) 答案: $x(1 - e^x) + 2$.

因为 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$, 所以特征方程为 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ 特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$, 于是 $a = -(\lambda_1 + \lambda_2) = -2$, $b = \lambda_1 \lambda_2 = 1$ 显然微分方程 $y'' - 2y' + y = x$ 的一个特解为 $y_0 = x + 2$, 其通解为

$$y = (C_1 + C_2 x)e^x + x + 2,$$

由 $y(0) = 2, y'(0) = 0$, 得 $C_1 = 0, C_2 = -1$, 故满足条件的特解为 $y = x(1 - e^x) + 2$.

二(3) 答案: $\frac{13}{6}$.

由 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx = \sqrt{1 + 4x^2} dx$, 得

$$\int_L x ds = \int_0^{\sqrt{2}} x \sqrt{1+4x^2} dx = \frac{1}{8} \int_0^{\sqrt{2}} (1+4x^2)^{\frac{1}{2}} d(1+4x^2) = \frac{1}{12} (1+4x^2)^{\frac{3}{2}} \bigg|_0^{\sqrt{2}} = \frac{13}{6}.$$

二(4) 答案: $\frac{4}{15}\pi$.

方法一 由对称性, 得 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} x^2 dx dy dz = \iiint_{\Omega} y^2 dx dy dz$ 于是 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \frac{1}{3} \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$

$$= \frac{1}{3} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 r^4 \sin \varphi dr = \frac{2\pi}{15} \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi = \frac{4\pi}{15} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \varphi d\varphi = \frac{4\pi}{15}.$$

方法二 $\Omega = \{(x, y, z) \mid (x, y) \in D_z, -1 \leq z \leq 1\}$, 其中 $D_z: x^2 + y^2 \leq 1 - z^2$ 则 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \int_{-1}^1 z^2 dz \iint_{D_z} dx dy = \pi \int_{-1}^1 z^2 (1 - z^2) dz$

$$= 2\pi \int_0^1 (z^2 - z^4) dz = 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5} \right) = \frac{4\pi}{15}.$$

方法点评: 本题考查三重积分的对称性与三重积分的球面坐标法. 三重积分计算过程中需要注意使用对称性, 具体对称性质为: (1) 若 Ω 关于 xOy 面对称, 且位于 xOy 面上方的部分为 Ω_1 若 $f(x, y, -z) = -f(x, y, z)$, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = 0$; 若 $f(x, y, -z) = f(x, y, z)$, 则 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv = 2 \iiint_{\Omega_1} f(x, y, z) dv$. 关于其他几个平面对称有同样的结论. (2) 若 Ω 关于三个坐标面都对称, 则有 $\iiint_{\Omega} x^2 dv = \iiint_{\Omega} y^2 dv = \iiint_{\Omega} z^2 dv$.

二(5) 答案: 2.

令 $A = \beta \alpha^T$, 则 $A^2 = \beta \alpha^T \cdot \beta \alpha^T = 2\beta \alpha^T = 2A$ 令 $AX = \lambda X (X \neq 0)$, 由 $A^2 = 2A$, 得 $\lambda^2 X = 2\lambda X$ 或 $(\lambda^2 -$

$2\lambda)X = 0$ 因为 $X \neq 0$, 所以 $\lambda^2 - 2\lambda = 0$, 故 $\beta \alpha^T$ 的非零特征值为 2. 方法点评: 设 $\alpha = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$, $\beta = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$, 且

$(\alpha, \beta) = k (k \neq 0)$. 若 $A = \alpha \beta^T = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & \dots & a_1 b_n \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & \dots & a_2 b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n b_1 & a_n b_2 & \dots & a_n b_n \end{bmatrix}$, 设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有: (1) A 的特征

值只能是 0 与 k (2) 因为 $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = \text{tr } A = (\alpha, \beta) = k$, 所以 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_{n-1} = 0, \lambda_n = k$.

二(6) 答案: -1.

因为 $X_i \sim B(n, p) (i = 1, 2, \dots, m)$, 所以

$$E(\bar{X}) = E(X_1) = np, \quad E(S^2) = D(X_1) = np(1-p),$$

于是 $E(\bar{X} + kS^2) = np + knp(1-p)$. 因为 $\bar{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量, 所以 $np + knp(1-p) = np^2$, 故 $k = -1$.

三(1) 答案: 待核实

$$f'_x(x, y) = 2x(2 + y^2), \quad f'_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1. \quad \text{令} \begin{cases} f'_x(x, y) = 2x(2 + y^2) = 0, \\ f'_y(x, y) = 2x^2y + \ln y + 1 = 0, \end{cases} \quad \text{解得唯一驻点} (0, \frac{1}{e}). \quad \text{因为}$$

$$A = f''_{xx}(0, \frac{1}{e}) = 2(2 + y^2) \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = 2(2 + \frac{1}{e^2}),$$

$$B = f''_{xy}(0, \frac{1}{e}) = 4xy \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = 0, \quad C = f''_{yy}(0, \frac{1}{e}) = \left(2x^2 + \frac{1}{y}\right) \Big|_{(0, \frac{1}{e})} = e,$$

所以 $B^2 - AC = -2e(2 + \frac{1}{e^2}) < 0$, 又 $A > 0$, 于是 $(0, \frac{1}{e})$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点, 极小值为 $f(0, \frac{1}{e}) = -\frac{1}{e}$. 方法点评: 本题需要熟练掌握二元函数无条件极值步骤: (1) 确定二元函数 $f(x, y)$ 的定义域 D (开区域); (2) 由 $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0, \end{cases}$ 求出函数 $f(x, y)$ 的驻点; (3) 若 (x_0, y_0) 为一个驻点, 求出 $A = f''_{xx}(x_0, y_0), B = f''_{xy}(x_0, y_0), C = f''_{yy}(x_0, y_0)$, 当 $AC - B^2 > 0$ 时, (x_0, y_0) 为 $f(x, y)$ 的极值点, 其中当 $A > 0$ 时, (x_0, y_0) 为极小值点; 当 $A < 0$ 时, (x_0, y_0) 为极大值点. 当 $AC - B^2 < 0$ 时, (x_0, y_0) 不是极值点.

三(2) 答案: 待核实

由 $\begin{cases} y = x^n, \\ y = x^{n+1} \end{cases}$ 得曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ 的交点为 $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$, 由题意得 $a_n = \int_0^1 (x^n - x^{n+1}) dx = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}$.

$$S_1 = \sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right),$$

其部分和为 $S_n^{(1)} = (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + (\frac{1}{3} - \frac{1}{4}) + \cdots + (\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^{(1)} = \frac{1}{2}$ 得 $S_1 = \frac{1}{2}$

$$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} \right) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n},$$

令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$, 则

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n} = -\ln[1 - (-x)] = -\ln(1+x) \quad (-1 < x \leq 1),$$

故 $S_2 = 1 + S(1) = 1 - \ln 2$ 方法点评: 本题需要熟练掌握微分与积分的几何应用及应用幂级数的和求常数项级数的和的方法.

三(3) 答案: 待核实

(I) 方法一 椭球面 S_1 的方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2+z^2}{3} = 1$. 设切点为 (x_0, y_0) , 则 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 在 (x_0, y_0) 处的切线方程为 $\frac{x_0 x}{4} + \frac{y_0 y}{3} = 1$. 将 $x = 4, y = 0$ 代入切线方程得 $x_0 = 1$, 从而 $y_0 = \pm \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{4 - x_0^2} = \pm \frac{3}{2}$. 所以切线方程为 $\frac{x}{4} \pm \frac{y}{2} = 1$, 从而圆锥面 S_2 的方程为 $(\frac{x}{4} - 1)^2 = \frac{y^2+z^2}{4}$, 即

$$(x-4)^2 - 4y^2 - 4z^2 = 0.$$

方法二 椭球面 S_1 的方程为 $S_1: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{3} = 1$. 从点 $(4, 0)$ 作椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的切线, 并设切点为 (a, b) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 两边对 x 求导得 $\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} \cdot \frac{dy}{dx} = 0$, 解得 $\frac{dy}{dx} = -\frac{3x}{4y}$ 切线的斜率为 $k = -\frac{3a}{4b}$ 又 $k = \frac{b-0}{a-4}$ 由 $\begin{cases} \frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{3} = 1, \\ -\frac{3a}{4b} = \frac{b-0}{a-4} \end{cases}$ 得 $a = 1, b = \pm \frac{3}{2}$, 从而 $k = \pm \frac{1}{2}$, 切线方程为 $y = \pm \frac{1}{2}(x-4)$, 圆锥面 S_2 的方程为 $S_2: y^2 + z^2 = \frac{1}{4}(x-4)^2$, 或 $(x-4)^2 = 4y^2 + 4z^2$ (II) 方法一 S_1 与 S_2 之间的体积等于一个底面半径为 $\frac{3}{2}$, 高为3的锥体体积 $\frac{9}{4}\pi$ 与部分椭球体体积 V

之差, 其中 $V = \frac{3\pi}{4} \int_1^2 (4-x^2)dx = \frac{5\pi}{4}$, 故所求体积为 $\frac{9\pi}{4} - \frac{5\pi}{4} = \pi$ 方法二 所求的体积为 $V = V_1 - V_2$ 其中 $V_1 = \pi \int_1^4 \frac{1}{4}(x-4)^2 dx = \frac{\pi}{12}(x-4)^3 \Big|_1^4 = \frac{9\pi}{4}$,

$$V_2 = \pi \int_1^2 3 \left(1 - \frac{x^2}{4}\right) dx = \frac{3\pi}{4} \int_1^2 (4-x^2) dx = \frac{5\pi}{4},$$

故 $V = \frac{9\pi}{4} - \frac{5\pi}{4} = \pi$. 方法点评: 本题需要熟练掌握空间解析几何的方法及定积分的几何应用.

三(4) 答案: 待核实

若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 在 $(0, \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 则 $f'_+(0)$ 存在, 且 $f'_+(0) = A$.

(I) 令 $\varphi(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$, 显然 $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导. 又 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, 所以由罗尔定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$ 而 $\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$, 所以 $f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = 0$, 即

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b-a).$$

(II) 取 $x \in (0, \delta)$, 因为 $f(x)$ 在 $[0, \delta]$ 上连续, 在 $(0, \delta)$ 内可导, 所以由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (0, x)$, 使得 $f(x) - f(0) = f'(\xi)x$, 即 $\frac{f(x)-f(0)}{x} = f'(\xi)$, 两边取极限得

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(\xi).$$

因为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = A$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(\xi) = \lim_{\xi \rightarrow 0^+} f'(\xi) = A$. 于是 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(\xi) = A$, 即 $f'_+(0) = A$

三(5) 答案: 待核实

$$P = \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad Q = \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad R = \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},$$

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \frac{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}} - x \cdot \frac{3}{2}(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}} \cdot 2x}{(x^2+y^2+z^2)^3} = \frac{y^2+z^2-2x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}},$$

$$\frac{\partial Q}{\partial y} = \frac{x^2+z^2-2y^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}, \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{x^2+y^2-2z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}.$$

令 $\Sigma_0: x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 取外侧, 且设 Σ 与 Σ_0^- 围成的区域为 Ω , 由高斯公式得

$$\iint_{\Sigma+\Sigma_0^-} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dv = 0,$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \iint_{\Sigma} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} &= \iint_{\Sigma_0} \frac{xdydz + ydzdx + zdx dy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \\ &= \iint_{\Sigma_0} xdydz + ydzdx + zdx dy \\ &= 3 \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq 1} dv = 4\pi. \end{aligned}$$

方法点评: 计算对坐标的曲面积分时, 先可以考虑有无项可以代替. 若 P, Q, R 连续可偏导, 则可以考虑使用高斯公式, 若曲面不封闭可以补充曲面.

三(6) 答案: 待核实

三(7) 答案: 待核实

(I) 二次型的矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$, 由 $|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} = (\lambda - a)[\lambda - (a + 1)][\lambda - (a - 2)] = 0$, 得 A 的特征值为 $\lambda_1 = a, \lambda_2 = a + 1, \lambda_3 = a - 2$. (II) 方法一 由于 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 所以 A 合同于 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 其秩为 2, 于是 $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = 0$, 故 $a = 0$ 或 $a = -1$ 或 $a = 2$ 当 $a = 0$ 时, $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -2$, 此时 f 的规范形为 $y_1^2 - y_2^2$, 不合题意; 当 $a = -1$ 时, $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 0, \lambda_3 = -3$, 此时 f 的规范形为 $-y_1^2 - y_2^2$, 不合题意; 当 $a = 2$ 时, $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 0$, 此时 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$ 综上可知, $a = 2$ 方法二 由于 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 所以 A 的特征值有 2 个为正数, 1 个为零, 因为 $a - 2 < a < a + 1$, 所以 $a = 2$.

三(8) 答案: 待核实

(I) $P\{X = 1 | Z = 0\} = \frac{P\{X=1, Z=0\}}{P\{Z=0\}} = \frac{\frac{C_2^1 \times C_2^1}{6 \times 6}}{(\frac{1}{2})^2} = \frac{4}{9}$. (II) 由题意知 (X, Y) 的可能取值为 $(0, 0), (0, 1), (0, 2), (1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1), (2, 2)$.

$$P\{X = 0, Y = 0\} = \frac{3^2}{6^2} = \frac{1}{4}, \quad P\{X = 0, Y = 1\} = \frac{C_2^1 \times C_2^1 \times C_3^1}{6^2} = \frac{1}{3},$$

$$P\{X = 0, Y = 2\} = \frac{2^2}{6^2} = \frac{1}{9}, \quad P\{X = 1, Y = 0\} = \frac{C_2^1 \times C_3^1}{6^2} = \frac{1}{6},$$

$$P\{X = 1, Y = 1\} = \frac{C_2^1 \times C_2^1}{6^2} = \frac{1}{9}, \quad P\{X = 1, Y = 2\} = 0,$$

$$P\{X = 2, Y = 0\} = \frac{1 \times 1}{6^2} = \frac{1}{36},$$

$$P\{X = 2, Y = 1\} = 0, \quad P\{X = 2, Y = 2\} = 0,$$

X	Y		
	0	1	2
0	1/4	1/3	1/9
1	1/6	1/9	0
2	1/36	0	0

方法点评: 求二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布, 首先求 (X, Y) 的可能取值, 再求可能取值的概率.

三(9) 答案: 待核实

$$\begin{aligned} (I) E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^{+\infty} \lambda^2 x^2 e^{-\lambda x} dx \\ &= \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} (\lambda x)^2 e^{-\lambda x} d(\lambda x) \stackrel{\lambda x=t}{=} \frac{1}{\lambda} \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt = \frac{1}{\lambda} \Gamma(3) = \frac{2}{\lambda}. \end{aligned}$$

故 $\bar{X} = \frac{2}{\lambda}$ 即 $\hat{\lambda} = \frac{2}{\bar{X}}$ 为 λ 的矩估计量. (II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n (x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n)$ 为样本观测值, 则似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda) = \lambda^{2n} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i} \prod_{i=1}^n x_i,$$

$$\ln L = 2n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i + \sum_{i=1}^n \ln x_i,$$

由 $\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{2n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$, 得 λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda}_2 = \frac{2}{\bar{X}}$ 方法点评: 参数的矩估计即通过总体的矩与样本相应阶的矩相等求出参数的估计量. 参数的极大似然估计有如下两种情形: (1) 总体 X 为离散型 第一步, 求似然函数 $L(\theta) = P\{X_1 = x_1\}P\{X_2 = x_2\} \dots P\{X_n = x_n\}$ 第二步, 由 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$ 得参数 θ 的极大似然估计. (2) 总体 X 为连续型 第一步, 求似然函数 $L(\theta) = f(x_1; \theta)f(x_2; \theta) \dots f(x_n; \theta)$ 第二步, 由 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = 0$ 得参数 θ 的极大似然估计.
